제6장 비동기 처리와 AJAX

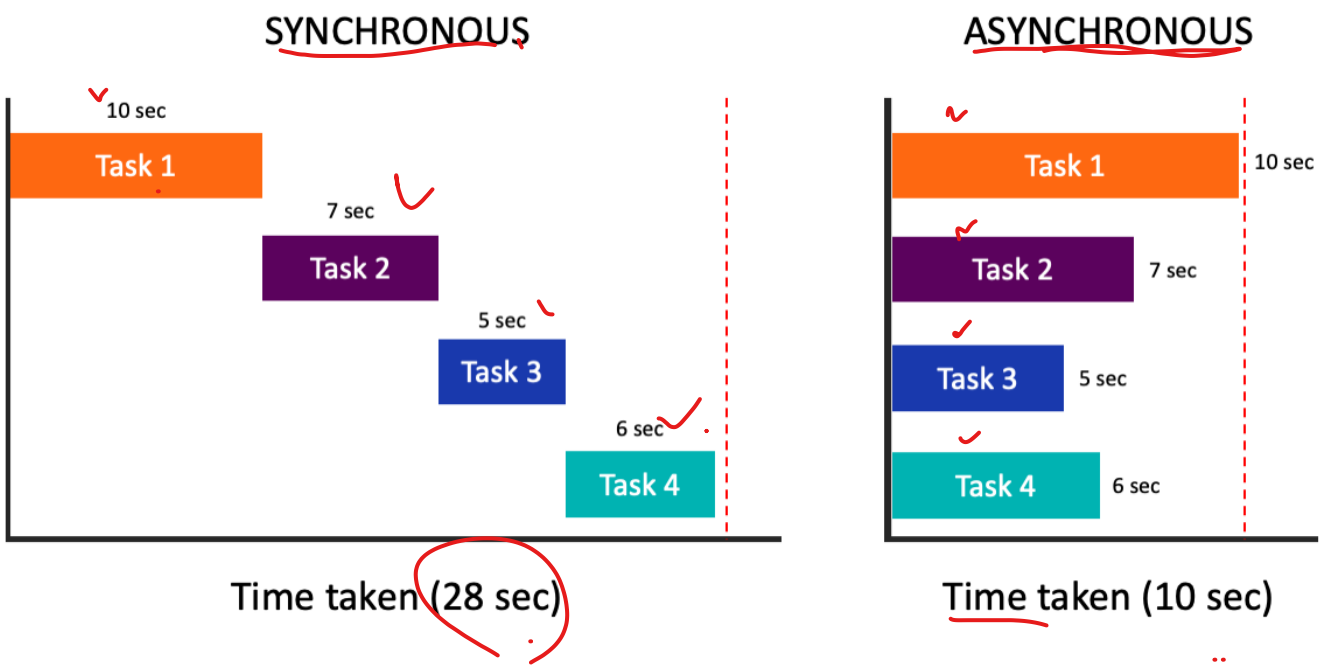
목차

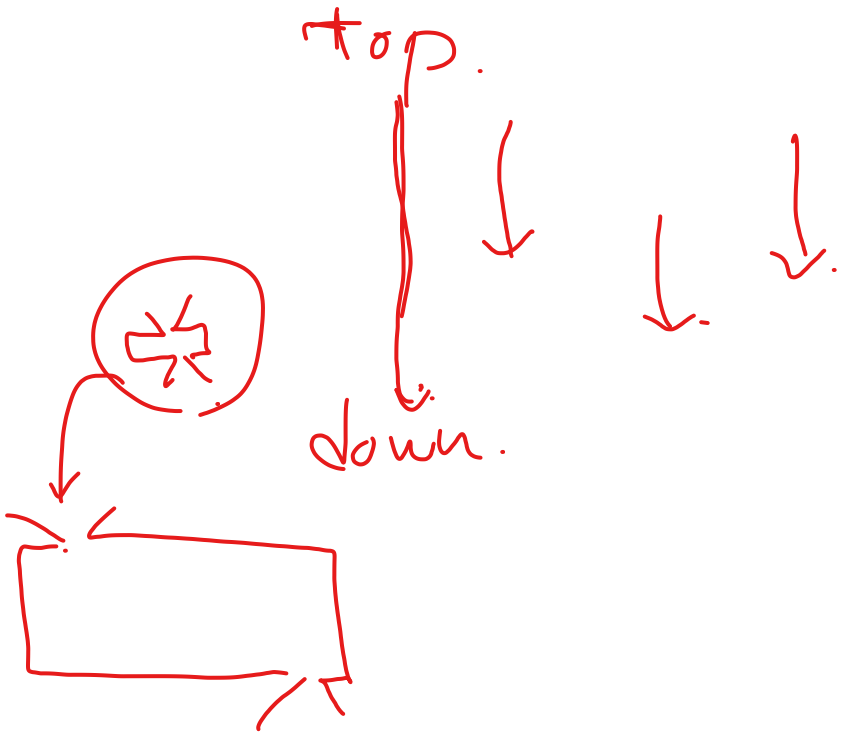
1. 비동기 처리
2. Promise
3. JSON
4. AJAX

Java → Thread.

1. 비동기 처리

- 동기Synchronous 는 순서대로 처리하는 방식, 비동기Asynchronous 는 순서 없이 동시에 처리하는 방식
- 비동기 처리는 실행시간이 다른 함수들을 원하는 순서에 맞게 처리하는 프로그래밍
- 자바스크립트는 단일 스레드 방식인 동기 처리 방식으로 실행하고 비동기 방식으로 처리하기 위해 콜백함수 사용

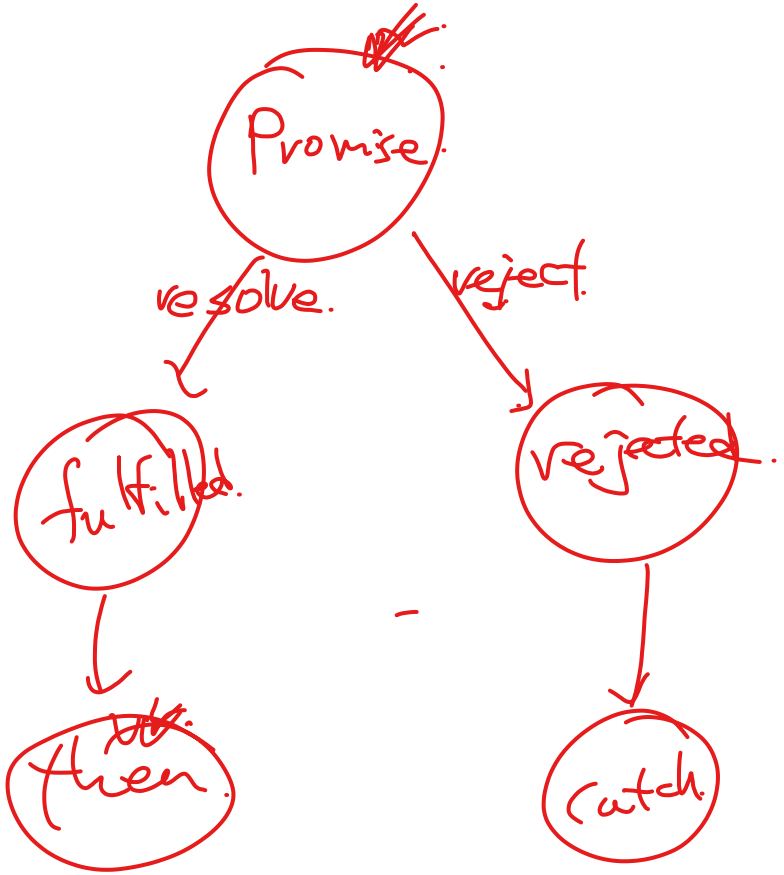




2. Promise

- ECMAScript 2015에서 비동기 방식으로 처리하기 위해 Promise 도입
- Promise는 resolve와 reject 함수에 따라 상태 전이를 통해 비동기 처리를 수행
- 프로미스 체이닝의 복잡해지는 코드를 줄이기 위해 ECMAScript 2017에서 async와 await 문법 추가

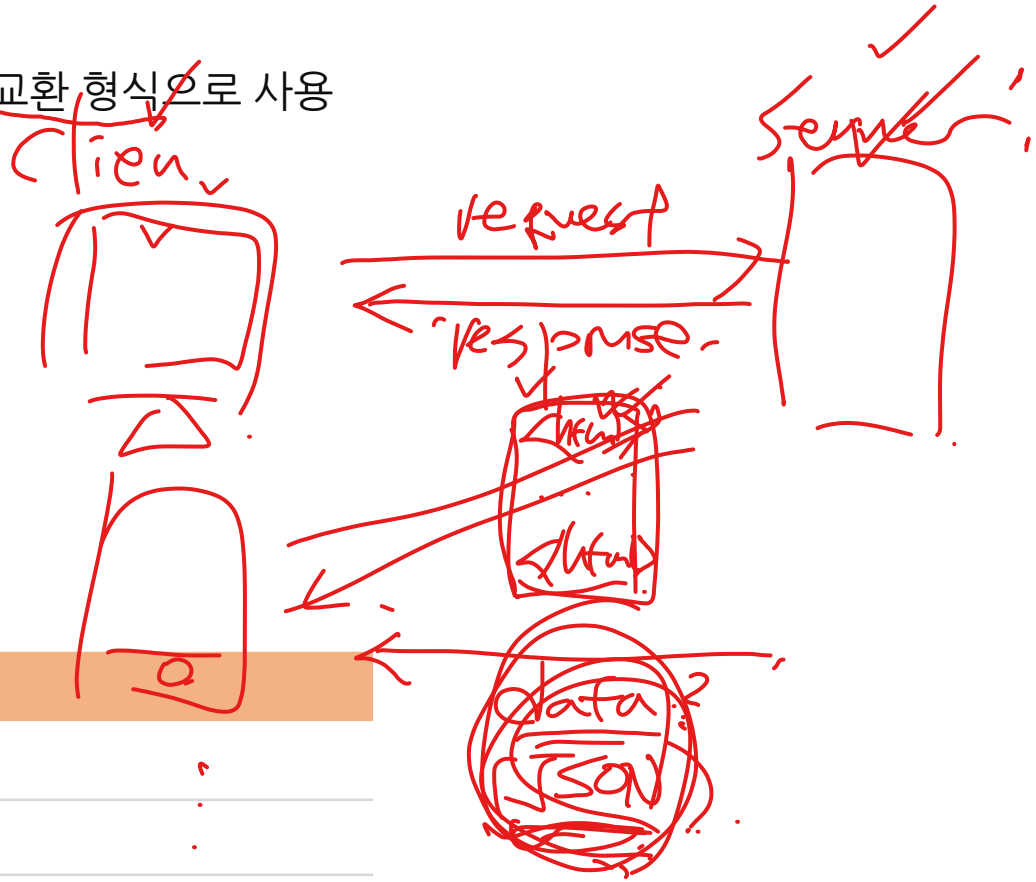
주요 함수 및 속성	설명
resolve()	비동기 처리 작업 성공 함수, fulfilled 상태
reject()	비동기 처리 작업 실패 함수, rejected 상태
then()	성공 처리 콜백 연결 함수
catch()	실패 처리 콜백 연결 함수
finally()	최종 결과 콜백 연결 함수
async	비동기 처리 함수 선언 키워드, 프로미스 반환
await	비동기 작업 완료까지 대기



3. JSON

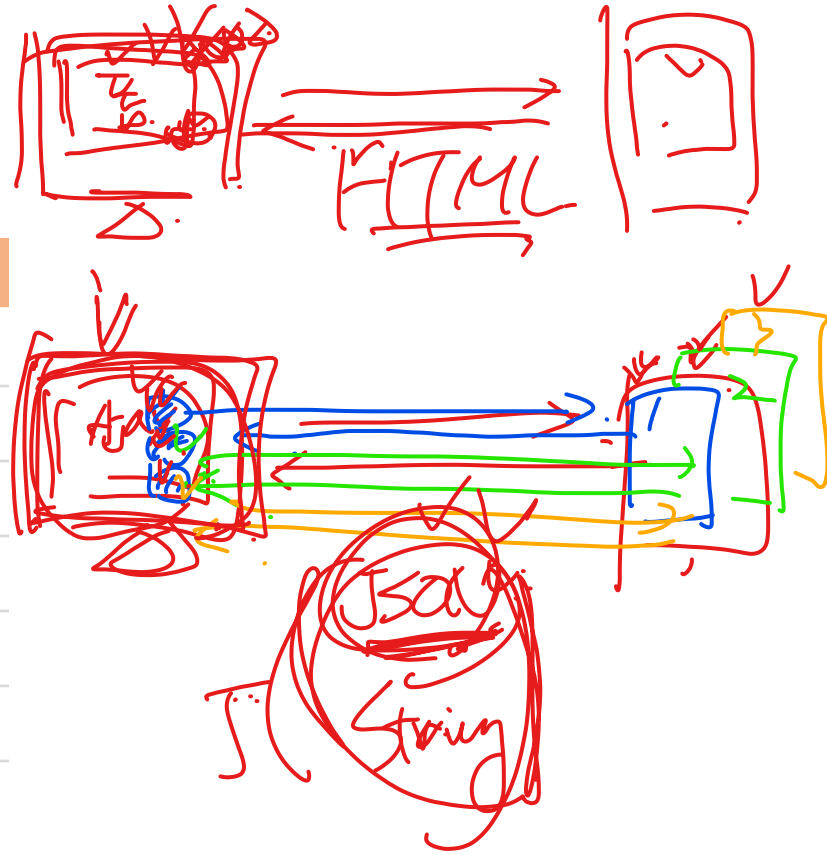
- JSONJavaScript Object Notation은 자바스크립트 객체 표기 방식
- XML 비해 쉽고 특정 프로그래밍에 국한되지 않는 범용적인 데이터 교환 형식으로 사용
- 키-값 쌍으로 정의된 속성을 포함하며 쉼표로 구분

```
{
    "uid": "a101",
    "name": "김유신",
    "age": 23,
    "addr": "김해"
}
```



구분	주요 함수 및 속성	설명
JSON	stringify()	JSON 객체를 JSON 문자열로 변환
	parse()	JSON 문자열을 JSON 객체로 변환

4. AJAX

- AJAX Asynchronous Javascript And XML 는 비동기 방식으로 JSON 또는 XML 데이터를 교환하기 위한 통신 기술
- Javascript는 AJAX 통신을 위해 XMLHttpRequest 객체 사용
- XMLHttpRequest 객체를 개선한 fetch 함수는 프로미스를 반환하는 비동기 처리 함수

구분	주요 함수 및 속성	설명
XMLHttpRequest	open()	요청 방식, 주소, 비동기 처리 여부 등 초기화 함수
	send()	서버 전송 함수
	readyState	XMLHttpRequest 현재 상태
	state	HTTP 상태 코드
	responseText	요청에 대한 응답 문자열
fetch API	fetch()	프로미스 기반 서버 요청 함수